



Designación: D638 – 14

Método de prueba estándar para Propiedades de tracción de los plásticos¹

Esta norma se emite con la designación fija D638; el número que sigue inmediatamente a la designación indica el año de adopción original o, en el caso de revisión, el año de la última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última reaprobación. Un superíndice épsilon (') indica un cambio editorial desde la última revisión o reaprobación.

Este estándar ha sido aprobado para su uso por agencias del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

1 Alcance*

1.1 Este método de prueba cubre la determinación de las propiedades de tracción de plásticos no reforzados y reforzados en forma de muestras de prueba estándar en forma de mancuerna cuando se prueban en condiciones definidas de pretratamiento, temperatura, humedad y velocidad de la máquina de prueba.

1.2 Este método de prueba es aplicable para probar materiales de cualquier espesor hasta 14 mm (0,55 pulg.). Sin embargo, para probar especímenes en forma de láminas delgadas, incluidas películas de menos de 1,0 mm (0,04 pulg.) de espesor, la norma ASTM D882 es el método de prueba preferido. Los materiales con un espesor superior a 14 mm (0,55 pulg.) se reducirán mediante mecanizado.

1.3 Este método de prueba incluye la opción de determinar la relación de Poisson a temperatura ambiente.

^{norte}beneficios según objetivos 1—Esta norma e ISO 527-1 abordan el mismo tema, pero difieren en el contenido técnico.

^{norte}beneficios según objetivos 2—Este método de prueba no pretende cubrir procedimientos físicos precisos. Se reconoce que la velocidad constante del tipo de prueba de movimiento de la cruceta deja mucho que desear desde un punto de vista teórico, que pueden existir amplias diferencias entre la velocidad de movimiento de la cruceta y la velocidad de deformación entre las marcas de calibre en la muestra, y que las velocidades de prueba especificadas disimulan importantes efectos característicos de los materiales en estado plástico. Además, se comprende que las variaciones en los espesores de los especímenes de prueba, que están permitidas por estos procedimientos, producen variaciones en las proporciones de superficie-volumen de dichos especímenes, y que estas variaciones pueden influir en los resultados del ensayo. Por lo tanto, cuando se deseen resultados directamente comparables, todas las muestras deben tener el mismo espesor.

^{norte}beneficios según objetivos 3—Este método de prueba se puede usar para probar resinas fenólicas moldeadas o materiales laminados. Sin embargo, cuando estos materiales se utilicen como aislamiento eléctrico, dichos materiales deben probarse de acuerdo con los Métodos de prueba. D229 y método de prueba D651.

^{norte}beneficios según objetivos 4: para propiedades de tracción de compuestos de matriz de resina reforzados con módulo alto continuo o discontinuo orientado >20-GPa (>3,0 × 10⁶-psi) fibras, las pruebas se realizarán de acuerdo con el método de prueba D3039/D3039M.

1.4 Se ha encontrado que los datos de prueba obtenidos por este método de prueba son útiles en el diseño de ingeniería. Sin embargo, es importante

considerar las precauciones y limitaciones de este método que se encuentran en **Nota 2** y Sección 4 antes de considerar estos datos para el diseño de ingeniería.

1.5 Los valores indicados en unidades SI deben considerarse estándar. Los valores dados entre paréntesis son solo para información.

1.6 Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hubiere, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su uso.

2. Documentos de referencia

2.1 Normas ASTM:²

D229 Métodos de prueba para materiales de placas y láminas rígidas

Utilizado para aislamiento eléctrico

D412 Métodos de prueba para caucho vulcanizado y termoplástico Elastómeros tic—Tensión

D618 Práctica para el acondicionamiento de plásticos para pruebas D651 Método de prueba para prueba de resistencia a la tracción de moldeado Materiales aislantes eléctricos (Retirado en 1989)³

D882 Método de prueba para propiedades de tracción de plástico delgado Chapas

D883 Terminología relacionada con los plásticos

D1822 Método de prueba para romper la energía de impacto de tracción Plásticos y Materiales Aislantes Eléctricos D3039/D3039M Método de prueba para las propiedades de tracción de Poly-

Materiales compuestos de matriz mer

D4000 Sistema de clasificación para especificar material plástico

también

D4066 Sistema de Clasificación para Inyección y Extrusión de Nylon materiales de sion (PA)

D5947 Métodos de prueba para dimensiones físicas de sólidos Muestras de plástico

E4 Prácticas para Verificación de Fuerza de Máquinas de Ensayo

¹Este método de prueba está bajo la jurisdicción del Comité ASTM D20 de Plásticos y es responsabilidad directa del Subcomité D20.10 en Propiedades Mecánicas.

Edición actual aprobada el 15 de diciembre de 2014. Publicada en marzo de 2015. Aprobada originalmente en 1941. Última edición anterior aprobada en 2010 como D638 - 10. DOI: 10.1520/D0638-14.

²Para consultar las normas de ASTM, visite el sitio web de ASTM, www.astm.org, o comuníquese con el Servicio al Cliente de ASTM en service@astm.org. Para Libro Anual de Normas ASTM información sobre el volumen, consulte la página Resumen del documento de la norma en el sitio web de ASTM.

³Se hace referencia a la última versión aprobada de este estándar histórico en www.astm.org.



E83 Práctica para la Verificación y Clasificación de Extensómetros para sistemas

E132 Método de prueba para la relación de Poisson a temperatura ambiente

E691 Práctica para realizar un estudio entre laboratorios para determinar la precisión de un método de prueba

2.2 Norma ISO:⁴

ISO 527-1 Determinación de las propiedades de tracción

3. Terminología

3.1 *Definiciones*—Las definiciones de los términos que se aplican a este método de prueba aparecen en Terminología D883 y Anexo A2.

4. Importancia y uso

4.1 Este método de prueba está diseñado para producir datos de propiedades de tracción para el control y especificación de materiales plásticos. Estos datos también son útiles para la caracterización cualitativa y para la investigación y el desarrollo.

4.2 Algunas especificaciones de materiales que requieren el uso de este método de prueba, pero con algunas modificaciones de procedimiento que tienen prioridad al adherirse a la especificación. Por lo tanto, es recomendable consultar la especificación del material antes de usar este método de prueba. Tabla 1 en Clasificación D4000 enumera los estándares de materiales de ASTM que existen actualmente.

4.3 Se sabe que las propiedades de tracción varían con la preparación de la muestra y con la velocidad y el entorno de la prueba. En consecuencia, cuando se deseen resultados comparativos precisos, estos factores deben controlarse cuidadosamente.

4.4 Se comprende que un material no se puede probar sin probar también el método de preparación de ese material. Por lo tanto, cuando se deseen pruebas comparativas de materiales per se, tenga mucho cuidado para asegurarse de que todas las muestras se preparen exactamente de la misma manera, a menos que la prueba incluya los efectos de la preparación de la muestra. De manera similar, para propósitos de referencia o comparaciones dentro de cualquier serie dada de especímenes, se debe tener cuidado para asegurar el máximo grado de uniformidad en los detalles de preparación, tratamiento y manejo.

4.5 Las propiedades de tracción proporcionan datos útiles para el diseño de ingeniería de plásticos. Sin embargo, debido al alto grado de sensibilidad exhibido por muchos plásticos a la velocidad de deformación y las condiciones ambientales, los datos obtenidos por este método de prueba no pueden considerarse válidos para aplicaciones que involucren escalas de tiempo de carga o entornos muy diferentes a los de este método de prueba. En casos de tal disimilitud, no se puede hacer una estimación confiable del límite de utilidad para la mayoría de los plásticos. Esta sensibilidad a la tasa de deformación y al entorno requiere pruebas en una amplia escala de tiempo de carga (incluidos el impacto y la fluencia) y una gama de condiciones ambientales si las propiedades de tracción son suficientes para los propósitos de diseño de ingeniería.

⁴Beneficios según objetivos 5—Dado que la existencia de un verdadero límite elástico en los plásticos (como en muchos otros materiales orgánicos y en muchos metales) es discutible, la conveniencia de aplicar el término “módulo de elasticidad” en su definición citada y generalmente aceptada para describir la “rigidez” o la “rigidez” de un plástico ha sido seriamente cuestionada. Las características exactas de tensión-deformación de los materiales plásticos dependen en gran medida de factores tales como la tasa de aplicación de

tensión, temperatura, historial previo de la muestra, etc. Sin embargo, las curvas de tensión-deformación para plásticos, determinadas como se describe en este método de ensayo, casi siempre muestran una región lineal a bajas tensiones, y una línea recta trazada tangente a esta parte de la curva permite el cálculo de un módulo elástico del tipo generalmente definido. Tal constante es útil si se comprende su naturaleza arbitraria y su dependencia del tiempo, la temperatura y factores similares.

5. Aparato

5.1 *Máquina de pruebas*—Una máquina de ensayo del tipo de velocidad constante de movimiento de la cruceta y que comprende esencialmente lo siguiente:

5.1.1 *Miembro fijo*—Un miembro fijo o esencialmente estacionario que lleva una empuñadura.

5.1.2 *Miembro móvil*—Un miembro móvil que lleva una segunda empuñadura.

5.1.3 *Puños*—Las mordazas para sujetar la muestra de ensayo entre el elemento fijo y el elemento móvil de la máquina de ensayo pueden ser del tipo fijo o autoalineable.

5.1.3.1 Las mordazas fijas están unidas rígidamente a los miembros fijos y móviles de la máquina de ensayo. Cuando se utilice este tipo de agarre, tenga sumo cuidado para asegurarse de que la muestra de prueba se inserte y sujete de modo que el eje largo de la muestra de prueba coincida con la dirección de tracción a través de la línea central del conjunto de agarre.

5.1.3.2 Las mordazas autoalineables se sujetan a los miembros fijos y móviles de la máquina de ensayo de tal manera que se muevan libremente para alinearse tan pronto como se aplique cualquier carga, de modo que el eje largo de la muestra de ensayo coincida con la dirección del tirón aplicado a través de la línea central del conjunto de agarre. Alinee los especímenes lo más perfectamente posible con la dirección de extracción para que no ocurra ningún movimiento rotatorio que pueda inducir el deslizamiento en las mordazas; hay un límite en la cantidad de desalineación que admiten los agarres autoalineables.

5.1.3.3 El espécimen de prueba debe sujetarse de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, el deslizamiento con respecto a las mordazas. Las superficies de agarre que están profundamente rayadas o dentadas con un patrón similar a las de una lima gruesa de un solo corte, con estrías de aproximadamente 2,4 mm (0,09 pulg.) de separación y aproximadamente 1,6 mm (0,06 pulg.) de profundidad, se han encontrado satisfactorias para la mayoría de los termoplásticos. Se ha encontrado que las estrías más finas son más satisfactorias para plásticos más duros, como los materiales termoendurecibles. Es importante que las estrías se mantengan limpias y afiladas. En caso de que se rompan las mordazas, incluso cuando se usen dientes profundos o superficies de muestra desgastadas, se deben usar otras técnicas. Otras técnicas que se han encontrado útiles, particularmente con mordazas de cara lisa, son la abrasión de la parte de la superficie de la muestra que estará en las mordazas, e interponer piezas delgadas de tela abrasiva, papel abrasivo, plástico o tela recubierta de caucho, comúnmente denominada lámina de hospital, entre la muestra y la superficie de agarre. El papel abrasivo de doble cara No. 80 se ha encontrado eficaz en muchos casos. También ha resultado eficaz un tejido de malla abierta, en el que los hilos están recubiertos con abrasivo. También puede ser eficaz reducir el área de la sección transversal de la muestra. A veces es necesario el uso de tipos especiales de mordazas para eliminar el deslizamiento y la rotura de las mordazas. También puede ser eficaz reducir el área de la sección transversal de la muestra. A veces es necesario el uso de tipos especiales de mordazas para eliminar el deslizamiento y la rotura de las mordazas. También puede ser eficaz reducir el área de la sección transversal de la muestra. A veces es necesario el uso de tipos especiales de mordazas para eliminar el deslizamiento y la rotura de las mordazas.

5.1.4 *Mecanismo de manejo*—Un mecanismo impulsor para impartir una velocidad uniforme y controlada al miembro móvil con

⁴Disponible en el American National Standards Institute (ANSI), 25 W. 43rd St., 4th Floor, New York, NY 10036, <http://www.ansi.org>.

respecto al miembro estacionario. Esta velocidad se regulará como se especifica en la Sección 8.

5.1.5 Indicador de carga—Un mecanismo indicador de carga adecuado capaz de mostrar la carga de tracción total soportada por el espécimen de ensayo cuando se sujeta con las mordazas. Este mecanismo estará esencialmente libre de retardo de inercia a la tasa de prueba especificada y deberá indicar la carga con una precisión de $\pm 1\%$ del valor indicado, o mejor. La precisión de la máquina de ensayo se verificará de acuerdo con las Prácticas E4.

Beneficios según objetivos 6—La experiencia ha demostrado que muchas máquinas de prueba actualmente en uso son incapaces de mantener la precisión durante tanto tiempo como los períodos entre inspecciones recomendados en las Prácticas E4. Por lo tanto, se recomienda que cada máquina sea estudiada individualmente y verificada con la frecuencia necesaria. Con frecuencia será necesario realizar esta función diariamente.

5.1.6 El elemento fijo, el elemento móvil, el mecanismo de accionamiento y las empuñaduras deben estar contruidos con materiales y proporciones tales que la deformación longitudinal elástica total del sistema constituido por estas partes no exceda el 1% de la deformación longitudinal total entre las dos marcas de calibre en el espécimen de prueba en cualquier momento durante la prueba y en cualquier carga hasta la capacidad nominal de la máquina.

5.1.7 Indicador de extensión de la cruceta—Un mecanismo indicador de extensión adecuado capaz de mostrar la cantidad de cambio en la separación de las empuñaduras, es decir, el movimiento de la cruceta. Este mecanismo estará esencialmente libre de retardo de inercia a la tasa de prueba especificada y deberá indicar el movimiento de la cruceta con una precisión de $\pm 10\%$ del valor indicado.

5.2 Indicador de extensión (extensómetro)—Se utilizará un instrumento adecuado para determinar la distancia entre dos puntos designados dentro de la longitud calibrada del espécimen de ensayo a medida que se estira el espécimen. Para fines de referencia, el extensómetro debe ajustarse a la longitud de referencia completa de la muestra, como se muestra en Figura 1. Es deseable, pero no esencial, que este instrumento registre automáticamente esta distancia, o cualquier cambio en ella, en función de la carga sobre la probeta o del tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba, o ambos. Si solo se obtiene este último, también se deben tomar datos de tiempo de carga. Este instrumento estará esencialmente libre de inercia a la velocidad de prueba especificada. Los extensómetros se clasificarán y su calibración se verificará periódicamente de acuerdo con la Práctica E83.

5.2.1 Mediciones de módulo de elasticidad—Para las mediciones del módulo de elasticidad, se utilizará un extensómetro con un error de deformación máxima de $0,0002 \text{ mm/mm}$ (pulg./pulg.) que registre de forma automática y continua. Un extensómetro clasificado por Práctica E83 ya que cumple con los requisitos de una clasificación B-2 dentro del rango de uso para mediciones de módulos cumple con este requisito.

5.2.2 Medidas de baja extensión—Para mediciones de elongación en rendimiento y baja extensión (nominalmente 20% o menos), es aceptable el mismo extensómetro anterior, atenuado a 20% de extensión. En cualquier caso, el sistema extensómetro debe cumplir al menos la Clase C (Práctica E83) requisitos, que incluyen un error de deformación fijo de $0,001$ deformación o $\pm 1,0\%$ de la deformación indicada, la que sea mayor.

5.2.3 Mediciones de alta extensión—Para realizar mediciones con alargamientos superiores al 20% , técnicas de medición con error no superior al 610% del valor medido son aceptables.

5.3 Micrómetros—Los aparatos para medir el ancho y el espesor de la muestra de prueba deben cumplir con los requisitos del Método de prueba D5947.

6. Muestras de prueba

6.1 Láminas, placas y plásticos moldeados:

6.1.1 Plásticos Rígidos y Semirrígidos—El espécimen de ensayo deberá ajustarse a las dimensiones que se muestran en Figura 1. El espécimen Tipo I es el espécimen preferido y se debe usar donde haya suficiente material disponible con un espesor de 7 mm ($0,28 \text{ pulg.}$) o menos. Se recomienda el espécimen Tipo II cuando un material no se rompe en la sección estrecha con el espécimen Tipo I preferido. El espécimen Tipo V se debe usar cuando solo se dispone de material limitado que tiene un espesor de 4 mm ($0,16 \text{ pulg.}$) o menos para evaluación, o cuando se va a exponer un gran número de especímenes en un espacio limitado (pruebas de estabilidad térmica y ambiental), etc.). La muestra Tipo IV generalmente se usa cuando se requieren comparaciones directas entre materiales en diferentes casos de rigidez (es decir, no rígidos y semirrígidos). La muestra Tipo III debe usarse para todos los materiales con un espesor mayor a 7 mm ($0,28 \text{ pulg.}$) pero no mayor a 14 mm ($0,55 \text{ pulg.}$).

6.1.2 Plásticos no rígidos—El espécimen de ensayo deberá ajustarse a las dimensiones que se muestran en Figura 1. El espécimen Tipo IV debe usarse para probar plásticos no rígidos con un espesor de 4 mm ($0,16 \text{ pulgadas}$) o menos. La muestra Tipo III debe usarse para todos los materiales con un espesor superior a 7 mm ($0,28 \text{ pulg.}$) pero no superior a 14 mm ($0,55 \text{ pulg.}$).

6.1.3 Compuestos Reforzados—El espécimen de ensayo para materiales compuestos reforzados, incluidos los laminados altamente ortótropos, debe cumplir con las dimensiones del espécimen Tipo I que se muestra en Figura 1.

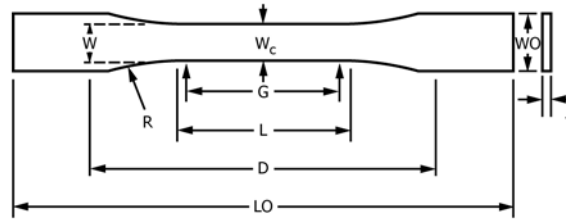
6.1.4 Preparación—Los métodos para preparar especímenes de prueba incluyen moldeo por inyección, operaciones de maquinado o troquelado, a partir de materiales en láminas, placas, losas o formas similares. Los materiales con un grosor superior a 14 mm ($0,55 \text{ pulg.}$) se mecanizarán a 14 mm ($0,55 \text{ pulg.}$) para su uso como muestras de Tipo III.

Beneficios según objetivos 7: los resultados de las pruebas han demostrado que para algunos materiales, como tela de vidrio, SMC y laminados BMC, se deben considerar otros tipos de muestras para garantizar la rotura dentro de la longitud de referencia de la muestra, según lo dispuesto por 7.3.

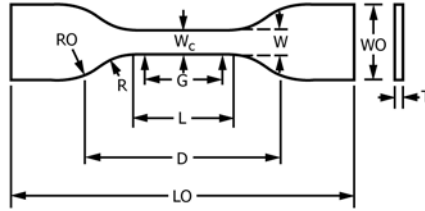
Beneficios según objetivos 8—Al preparar especímenes de ciertos laminados compuestos tales como roving tejido o tela de vidrio, tenga cuidado al cortar los especímenes paralelos al refuerzo. El refuerzo se debilitará significativamente al cortar en diagonal, lo que resultará en propiedades de laminado inferiores, a menos que el ensayo de especímenes en una dirección distinta a la paralela al refuerzo constituya una variable en estudio.

Beneficios según objetivos 9—Los especímenes preparados por moldeo por inyección pueden tener diferentes propiedades de tensión que los especímenes preparados por maquinado o troquelado debido a la orientación inducida. Este efecto puede ser más pronunciado en muestras con secciones estrechas.

6.2 Tubos Rígidos—El espécimen de prueba para tubos rígidos debe ser como se muestra en Figura 2. La longitud, L , será como se muestra en la tabla de Figura 2. Se debe maquinar una ranura alrededor del exterior del espécimen en el centro de su longitud para que la sección de la pared después



TYPES I, II, III & V



TYPE IV

Dimensiones de la muestra para espesor, T , mm (pulgadas)^a

Dimensiones (ver dibujos)	7 (0,28) o menos		Más de 7 a 14 (0,28 a 0,55), incl.	4 (0,16) o menos		Tolerancias
	Tipo i	Tipo II	Tipo III	Tipo IV ^b	Tipo V ^{c,d}	
<i>W</i> —Ancho de la sección estrecha ^{a,m,f}	13 (0,50)	6 (0,25)	19 (0,75)	6 (0,25)	3,18 (0,125)	±0,5 (±0,02) ^{g,c}
<i>L</i> —Longitud de la sección estrecha	57 (2,25)	57 (2,25)	57 (2,25)	33 (1,30)	9,53 (0,375)	±0,5 (±0,02) ^c
<i>WO</i> —Ancho total, mín. <i>GRAMO</i>	19 (0,75)	19 (0,75)	29 (1,13)	19 (0,75)	...	+ 6,4 (+ 0,25)
<i>WO</i> —Ancho total, mín. <i>GRAMO</i>	...	...	...	...	9,53 (0,375)	+ 3,18 (+ 0,125) sin
<i>LO</i> —Longitud total, mín ^h	165 (6,5)	183 (7.2)	246 (9.7)	115 (4,5)	63,5 (2,5)	máx. (sin máx.)
<i>GRAMO</i> Longitud calibrada ^e	50 (2,00)	50 (2,00)	50 (2,00)	...	7,62 (0,300)	±0,25 (±0,010) ^c
<i>GRAMO</i> Longitud calibrada ^e	...	...	...	25 (1,00)	...	±0,13 (±0,005)
<i>D</i> —Distancia entre agarres <i>R</i>	115 (4,5)	135 (5.3)	115 (4,5)	65 (2,5) ^j	25,4 (1,0)	±5 (±0,2)
—Radio de filete <i>RO</i> —Radio exterior (Tipo IV)	76 (3,00)	76 (3,00)	76 (3,00)	14 (0,56)	12,7 (0,5)	±1 (±0,04) ^c
	...	...	...	25 (1,00)	...	±1 (±0,04)

^aEspesor, T , será de $3,2 \pm 0,4$ mm ($0,13 \pm 0,02$ pulg.) para todos los tipos de especímenes moldeados, y para otros especímenes Tipo I y II cuando sea posible. Si los especímenes se mecanizan a partir de láminas o placas, el espesor, T , será el espesor de la hoja o placa, siempre que no exceda el rango establecido para el tipo de espécimen previsto. Para láminas de espesor nominal superior a 14 mm ($0,55$ pulg.), los especímenes deben maquinarse a $14 \pm 0,4$ mm ($0,55 \pm 0,02$ pulg.) de espesor, para usar con el espécimen Tipo III. Para láminas de espesor nominal entre 14 y 51 mm ($0,55$ y 2 pulg.), se deben maquinar cantidades aproximadamente iguales de cada superficie. Para láminas más gruesas, ambas superficies del espécimen se mecanizarán y se anotará la ubicación del espécimen con referencia al espesor original de la lámina. Las tolerancias en espesores inferiores a 14 mm ($0,55$ pulg.) deben ser las estándar para el grado de material ensayado.

^bPara el espécimen Tipo IV, el ancho interno de la sección estrecha del dado debe ser de $6,00 \pm 0,05$ mm ($0,250 \pm 0,002$ pulg.). Las dimensiones son esencialmente las de Die C en Métodos de prueba **D412**.

^cEl espécimen Tipo V debe maquinarse o troquelarse a las dimensiones mostradas, o moldearse en un molde cuya cavidad tenga estas dimensiones. Las dimensiones serán:

$W=3,18 \pm 0,03$ mm ($0,125 \pm 0,001$ pulg.), $L=9,53 \pm 0,08$ mm ($0,375 \pm 0,003$ pulg.), ^{GRAMO}
 $=7,62 \pm 0,02$ mm ($0,300 \pm 0,001$ pulg.), y $R=12,7 \pm 0,08$ mm ($0,500 \pm 0,003$ pulg.). Las demás tolerancias son las de la tabla.

^dDatos de apoyo sobre la introducción de la muestra L del método de prueba **D1822** como el espécimen Tipo V están disponibles en la sede de ASTM. Solicitud RR:D20-1038.

^mLas tolerancias del ancho en el centro. W_c será de $+0,00$ mm, $-0,10$ mm ($+0,000$ pulg., $-0,004$ pulg.) en comparación con el ancho W en otras partes de la sección reducida. Cualquier reducción en W en el centro será gradual, igualmente en cada lado para que no resulten cambios abruptos en la dimensión.

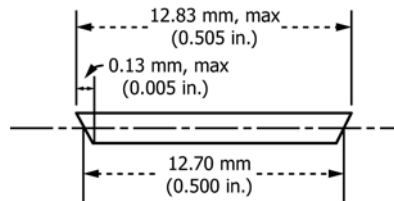
^fPara especímenes moldeados, se permite un calado de no más de $0,13$ mm ($0,005$ pulg.) para especímenes Tipo I o II de $3,2$ mm ($0,13$ pulg.) de espesor. Consulte el diagrama a continuación y esto se debe tener en cuenta al calcular el ancho de la muestra. Por lo tanto, una sección típica de un espécimen Tipo I moldeado, con el calado máximo permitido, podría ser la siguiente:

^{GRAMO}Para algunos materiales se utilizan anchos totales superiores al mínimo indicado para evitar roturas en las mordazas.

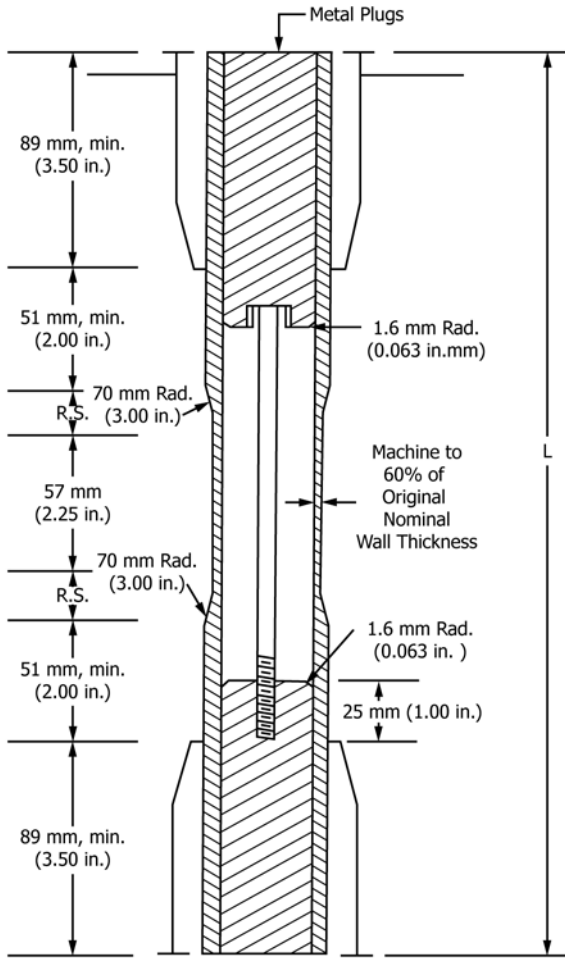
^hSe utilizan longitudes totales mayores que el mínimo indicado para algunos materiales para evitar roturas en las mordazas o para satisfacer requisitos de prueba especiales.

^jMarcas de prueba o tramo inicial del extensómetro.

^kCuando se utilizan mordazas autoajustables, para polímeros altamente extensibles, la distancia entre mordazas dependerá de los tipos de mordazas que se utilicen y puede no ser crítica si se mantiene uniforme una vez elegida.



HIGO. 1 Muestras de prueba de tensión para láminas, placas y plásticos moldeados



DIMENSIONES DE MUESTRAS DE TUBO

Muro nominal Espesor	Longitud de Radial Secciones, 2R.S.	Total calculado Mínimo Longitud de la muestra	Longitud estándar, L, de Especimen para Ser Usado para 89 mm (3,5 pulg.) Mordazas
mm (pulgadas)			
0,79 ($\sqrt{52}$)	13,9 (0,547)	350 (13,80)	381 (15)
1,2 ($\sqrt{64}$)	17,0 (0,670)	354 (13,92)	381 (15)
1,6 ($\sqrt{100}$)	19,6 (0,773)	356 (14,02)	381 (15)
2,4 ($\sqrt{52}$)	24,0 (0,946)	361 (14,20)	381 (15)
3,2 ($\sqrt{6}$)	27,7 (1,091)	364 (14,34)	381 (15)
4,8 ($\sqrt{100}$)	33,9 (1,333)	370 (14,58)	381 (15)
6,4 ($\sqrt{4}$)	39,0 (1,536)	376 (14,79)	400 (15,75)
7,9 ($\sqrt{100}$)	43,5 (1,714)	380 (14,96)	400 (15,75)
9,5 ($\sqrt{6}$)	47,6 (1,873)	384 (15,12)	400 (15,75)
11,1 ($\sqrt{100}$)	51,3 (2,019)	388 (15,27)	400 (15,75)
12,7 ($\sqrt{2}$)	54,7 (2,154)	391 (15,40)	419 (16,5)

Para mordazas de más de 89 mm (3,5 pulg.), la longitud estándar se debe aumentar en el doble de la longitud de las mordazas menos 178 mm (7 pulg.). La longitud estándar permite un deslizamiento de aproximadamente 6,4 a 12,7 mm (0,25 a 0,50 pulg.) en cada mordaza mientras se mantiene la longitud máxima del agarre de la mordaza.

HIGO. 2 Diagrama que muestra la ubicación de la prueba de tensión del tubo mens en máquina de prueba

el mecanizado será del 60 % del espesor de pared nominal original.

ness. Esta ranura consistirá en una sección recta de 57,2 mm (2,25 pulg.) de longitud con un radio de 76 mm (3 pulg.) en cada extremo que la une al diámetro exterior. Se colocarán tapones de acero o latón con diámetros tales que encajen perfectamente dentro del tubo y con una longitud igual a la longitud total de la mordaza más 25 mm (1 pulgada) en los extremos de las muestras para evitar el aplastamiento. Se pueden ubicar convenientemente en el tubo separándolos y apoyándolos en una varilla metálica roscada. Los detalles de los tapones y el montaje de prueba se muestran en Figura 2.

6.3 Varillas rígidas—El espécimen de prueba para varillas rígidas debe ser como se muestra en Fig. 3. La longitud, L, será como se muestra en la tabla de Fig. 3. Se mecanizará una ranura alrededor del espécimen en el centro de su longitud de modo que el diámetro de la parte mecanizada sea el 60 % del diámetro nominal original. Esta ranura consistirá en una sección recta de 57,2 mm (2,25 pulg.) de longitud con un radio de 76 mm (3 pulg.) en cada extremo que la une al diámetro exterior.

6.4 Todas las superficies del espécimen deben estar libres de fallas, rayones o imperfecciones visibles. Las marcas dejadas por las operaciones de maquinado basto se eliminarán con cuidado con una lima fina o un abrasivo, y las superficies limadas se alisarán con papel abrasivo (n.º 00 o más fino). Los golpes de lijado de acabado se deben hacer en una dirección paralela al eje longitudinal de la muestra de ensayo. Todas las rebabas se eliminarán de una muestra moldeada, teniendo mucho cuidado de no perturbar las superficies moldeadas. Al mecanizar una muestra, las socavaduras que excedan las tolerancias dimensionales que se muestran en Figura 1 se evitará escrupulosamente. También se debe tener cuidado para evitar otros errores comunes de maquinado.

6.5 Si es necesario colocar marcas de calibre en el espécimen, esto se debe hacer con un crayón de cera o tinta china que no afecte el material que se está probando. Las marcas de calibre no se rayarán, perforarán ni imprimirán en la muestra.

6.6 Cuando se ensayen materiales de los que se sospeche anisotropía, se deben preparar juegos duplicados de especímenes de ensayo, con sus ejes longitudinales respectivamente paralelos y normales a la dirección sospechosa de anisotropía.

7. Número de especímenes de prueba

7.1 Ensaye al menos cinco especímenes para cada muestra en el caso de materiales isotrópicos.

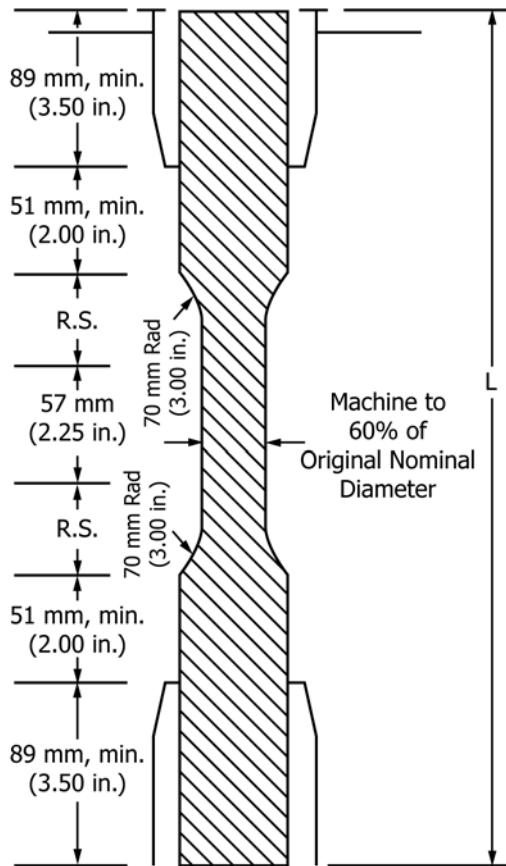
7.2 Para materiales anisotrópicos, cuando corresponda, ensaye cinco especímenes, normales y cinco paralelos al eje principal de anisotropía.

7.3 Deseche los especímenes que se rompan en algún defecto, o que se rompan fuera de la sección de prueba de sección transversal estrecha (Figura 1, dimensión "L"), y realizar reensayos, a menos que dichas fallas constituyan una variable a estudiar.

norte beneficios según objetivos 10—Antes de la prueba, todas las muestras transparentes deben inspeccionarse en un polariscopio. Deben rechazarse aquellos que presenten patrones de deformación atípicos o concentrados, a menos que los efectos de estas deformaciones residuales constituyan una variable a estudiar.

8. Velocidad de prueba

8.1 La velocidad de la prueba debe ser la tasa relativa de movimiento de las mordazas o dispositivos de prueba durante la prueba. La tasa de movimiento de la mordaza accionada o del accesorio cuando la máquina de prueba está funcionando.



DIMENSIONES DE MUESTRAS DE BARRA

Diámetro nominal éter	Longitud de Radial Secciones, 2R.S.	Total calculado Mínimo Longitud de la muestra	Longitud estándar, <i>L</i> , de la muestra a utilizar para 89 mm (3,5 pulg.) Mandibulosa
mm (pulgadas)			
3.2 (1/8)	19,6 (0,773)	356 (14,02)	381 (15)
4.7 (3/16)	24,0 (0,946)	361 (14,20)	381 (15)
6.4 (1/4)	27,7 (1,091)	364 (14,34)	381 (15)
9.5 (3/8)	33,9 (1,333)	370 (14,58)	381 (15)
12.7 (1/2)	39,0 (1,536)	376 (14,79)	400 (15,75)
15.9 (5/8)	43,5 (1,714)	380 (14,96)	400 (15,75)
19.0 (3/4)	47,6 (1,873)	384 (15,12)	400 (15,75)
22.2 (7/8)	51,5 (2,019)	388 (15,27)	400 (15,75)
25.4 (1)	54,7 (2,154)	391 (15,40)	419 (16,5)
31,8 (1 1/4)	60,9 (2,398)	398 (15,65)	419 (16,5)
38,1 (1 1/2)	66,4 (2,615)	403 (15,87)	419 (16,5)
42,5 (1 3/4)	71,4 (2,812)	408 (16,06)	419 (16,5)
50.8 (2)	76,0 (2,993)	412 (16,24)	432 (17)

Para mordazas de más de 89 mm (3,5 pulg.), la longitud estándar se debe aumentar en el doble de la longitud de las mordazas menos 178 mm (7 pulg.). La longitud estándar permite un deslizamiento de aproximadamente 6,4 a 12,7 mm (0,25 a 0,50 pulg.) en cada mordaza mientras se mantiene la longitud máxima del agarre de la mordaza.

HIGO. 3 Diagrama que muestra la ubicación de la muestra de prueba de tensión de varilla en máquina de prueba

Se puede usar el ralentí, si se puede demostrar que la velocidad resultante de la prueba está dentro de los límites de variación permitidos.

8.2 Elija la velocidad de prueba de **tabla 1**. Determine esta velocidad elegida de prueba por la especificación del material que se está probando, o por acuerdo entre los interesados. Cuando

TABLA 1 Designaciones para la velocidad de prueba^a

Clasificación ^b	Tipo de muestra	Velocidad de prueba, mm/min (pulgadas/min)	Nominal Presión/Tarifa en Inicio de prueba, mm/mm · min (pulg./pulg. · min)
Rígidos y Semirrígidos	I, II, III varillas y tubos	5 (0,2) ± 25 %	0.1
		50 (2) ± 10 %	1
		500 (20) ± 10 %	10
	IV	5 (0,2) ± 25 %	0.15
		50 (2) ± 10 %	1.5
	V	500 (20) ± 10 %	15
No rígido	tercer	1 (0,05) ± 25 %	0.1
		10 (0,5) ± 25 %	1
		100 (5) ± 25 %	10
	IV	50 (2) ± 10 %	1
		500 (20) ± 10 %	10
		50 (2) ± 10 %	1.5
		500 (20) ± 10 %	15

^aSeleccione la velocidad más baja que produzca la ruptura en 0,5 a 5 min para la geometría del espécimen que se utiliza (ver 8.2).

^bVer Terminología D883 para definiciones.

La velocidad inicial de deformación no se puede calcular con exactitud para probetas en forma de mancuerna debido a la extensión, tanto en la sección reducida fuera de la longitud de referencia como en los filetes. Esta velocidad de deformación inicial se puede medir a partir de la pendiente inicial del diagrama de deformación por tracción frente al tiempo.

la velocidad no está especificada, use la velocidad más baja que se muestra en **tabla 1** para la geometría del espécimen que se utiliza, lo que da lugar a la ruptura en un tiempo de prueba de 0,5 a 5 minutos.

8.3 Haga determinaciones de módulo a la velocidad seleccionada para las otras propiedades de tensión cuando la respuesta y resolución del registrador sean adecuadas.

9. Acondicionamiento

9.1 **Acondicionamiento**-Condición los especímenes de prueba de acuerdo con el Procedimiento A de la Práctica D618, a menos que se especifique lo contrario en el contrato o en la especificación de material ASTM correspondiente. El tiempo de acondicionamiento se especifica como mínimo. Las tolerancias de temperatura y humedad deben estar de acuerdo con la Sección 7 de la Práctica D618a menos que se especifique lo contrario por contrato o especificación de material.

9.2 **Condiciones de la prueba**-Realice las pruebas a la misma temperatura y humedad utilizadas para el acondicionamiento con tolerancias de acuerdo con la Sección 7 de la Práctica D618, a menos que se especifique lo contrario en el contrato o en la especificación de material ASTM correspondiente.

10. Procedimiento

10.1 Mida el ancho y el espesor de cada espécimen con una precisión de 0,025 mm (0,001 pulg.) usando los métodos de prueba aplicables en D5947.

10.1.1 Mida el ancho y el espesor de los especímenes planos en el centro de cada espécimen y dentro de los 5 mm de cada extremo de la longitud de referencia.

10.1.2 Para especímenes moldeados por inyección, la medición real de solo un espécimen de cada muestra será suficiente cuando se haya demostrado previamente que la variación entre especímenes en ancho y espesor es menor al 1 %.

10.1.3 Para láminas delgadas, incluida la película de menos de 1,0 mm (0,04 pulg.), Tome el ancho de las muestras producidas por un dado Tipo IV como la distancia entre los bordes cortantes del dado en el

sección estrecha. Para todos los demás especímenes, mida el ancho real de la parte central del espécimen a ensayar, a menos que se pueda demostrar que el ancho real del espécimen es el mismo que el del dado dentro de las tolerancias de dimensión del espécimen dadas en [Figura 1](#).

10.1.4 Mida el diámetro de las probetas de varilla, y los diámetros interior y exterior de las probetas de tubo, con una precisión de 0,025 mm (0,001 in.) en un mínimo de dos puntos separados 90°; hacer estas mediciones a lo largo de la ranura para especímenes así contruidos. Use tapones en las muestras de los tubos de ensayo, como se muestra en [Figura 2](#).

10.2 Coloque el espécimen en las mordazas de la máquina de ensayo, teniendo cuidado de alinear el eje longitudinal de la probeta y las mordazas con una línea imaginaria que une los puntos de unión de las mordazas a la máquina. La distancia entre los extremos de las superficies de agarre, cuando se utilicen probetas planas, será la indicada en [Figura 1](#). En especímenes de tubos y varillas, la ubicación de los agarres debe ser como se muestra en [Figura 2](#) y [Fig. 3](#). Apriete las mordazas de manera uniforme y firme hasta el grado necesario para evitar que la muestra se deslice durante la prueba, pero no hasta el punto en que la muestra se aplaste.

10.3 Fije el indicador de extensión. Cuando se determina el módulo, se requiere un extensómetro Clase B-2 o mejor (ver [5.2.1](#)).

nortebeneficios según objetivos 11—El módulo de los materiales se determina a partir de la pendiente de la parte lineal de la curva de tensión-deformación. Para la mayoría de los plásticos, esta porción lineal es muy pequeña, ocurre muy rápidamente y debe registrarse automáticamente. El cambio en la separación de las mordazas nunca debe usarse para calcular el módulo o el alargamiento.

10.4 Establezca la velocidad de prueba a la velocidad adecuada según lo requerido en la Sección 8 y arranque la máquina.

10.5 Registre la curva de carga-extensión del espécimen.

10.6 Registrar la carga y extensión en el punto de fluencia (si existe) y la carga y extensión en el momento de la ruptura.

nortebeneficios según objetivos 12—Si se desea medir tanto el módulo como las propiedades de falla (rendimiento o rotura, o ambos), puede ser necesario, en el caso de materiales altamente extensibles, ejecutar dos pruebas independientes. El extensómetro de gran aumento que normalmente se usa para determinar las propiedades hasta el punto de fluencia puede no ser adecuado para pruebas que involucren una alta extensibilidad. Si se permite que permanezca adherido a la muestra, el extensómetro podría dañarse permanentemente. Es posible que se necesite un extensómetro incremental de amplio rango o una técnica de regla manual cuando dichos materiales lleguen a romperse.

11. Cálculo

11.1 La compensación del dedo del pie se hará de acuerdo con [Anexo A1](#), a menos que se pueda demostrar que la región de la punta de la curva no se debe a la recuperación de la holgura, el asentamiento del espécimen u otro artefacto, sino que es una respuesta material auténtica.

11.2 *Resistencia a la tracción*—Calcule la resistencia a la tracción dividiendo la carga máxima sostenida por el espécimen en newtons (libras-fuerza) por el área transversal original promedio en el segmento de longitud calibrada del espécimen en metros cuadrados (pulgadas cuadradas). Exprese el resultado en pascles (libras de fuerza por pulgada cuadrada) e infórmelo con tres cifras significativas como resistencia a la tracción en el límite elástico o resistencia a la tracción en la rotura, cualquiera que sea el término aplicable. Cuando un rendimiento nominal o una carga de rotura menor que el máximo está presente y es aplicable, es

a menudo es deseable calcular también, de manera similar, el esfuerzo de tracción correspondiente en el límite elástico o el esfuerzo de tracción en la rotura e informarlo con tres cifras significativas (ver [Nota A2.8](#)).

11.3 Los valores de elongación son válidos y se informan en los casos en que existe uniformidad de deformación dentro de la longitud calibrada del espécimen. Los valores de elongación son cuantitativamente relevantes y apropiados para el diseño de ingeniería. Cuando se produce una deformación no uniforme (como la estricción) dentro de la longitud calibrada de la muestra, se notifican los valores de deformación nominal. Los valores nominales de deformación son de utilidad cualitativa solamente.

11.3.1 *Porcentaje de elongación*—El alargamiento porcentual es el cambio en la longitud calibrada en relación con la longitud calibrada del espécimen original, expresado como porcentaje. El porcentaje de elongación se calcula usando el aparato descrito en [5.2](#).

11.3.1.1 *Porcentaje de elongación en el rendimiento*—Calcule el porcentaje de elongación en la fluencia leyendo la extensión (cambio en la longitud de referencia) en el punto de fluencia. Divida esa extensión por la longitud de referencia original y multiplíquela por 100.

11.3.1.2 *Porcentaje de elongación a la rotura*—Calcule el porcentaje de elongación a la ruptura leyendo la extensión (cambio en la longitud calibrada) en el punto de ruptura de la muestra. Divida esa extensión por la longitud de referencia original y multiplíquela por 100.

11.3.2 *Tensión nominal*—La deformación nominal es el cambio en la separación de agarre en relación con la separación de agarre original expresada como porcentaje. La deformación nominal se calcula utilizando el aparato descrito en [5.1.7](#).

11.3.2.1 *Deformación nominal a la rotura*—Calcule la deformación nominal a la rotura leyendo la extensión (cambio en la separación del agarre) en el punto de rotura. Divida esa extensión por la separación de agarre original y multiplíquela por 100.

11.4 *Módulo de elasticidad*—Calcule el módulo de elasticidad extendiendo la porción lineal inicial de la curva de extensión de carga y dividiendo la diferencia de tensión correspondiente a cualquier segmento de la sección en esta línea recta por la diferencia de tensión correspondiente. Todos los valores del módulo elástico se calcularán utilizando el área de la sección transversal original promedio en el segmento de longitud calibrada del espécimen en los cálculos. El resultado se expresará en pascles (libras de fuerza por pulgada cuadrada) y se informará con tres cifras significativas.

11.5 *Módulo secante*—En una deformación designada, esto se calculará dividiendo la tensión correspondiente (nominal) por la deformación designada. Los valores del módulo elástico son preferibles y se calcularán siempre que sea posible. Sin embargo, para los materiales en los que no sea evidente la proporcionalidad, se calculará el valor de la secante. Dibujar la tangente como se indica en [A1.3](#) y [Figura A1.2](#), y marque la deformación designada desde el punto de fluencia donde la línea tangente pasa por el esfuerzo cero. El esfuerzo que se usará en el cálculo se determina luego dividiendo la curva de extensión de carga por el área de sección transversal promedio original del espécimen.

11.6 Para cada serie de pruebas, calcule la media aritmética de todos los valores obtenidos e infórmelo como el "valor promedio" para la propiedad particular en cuestión.

11.7 Calcular la desviación estándar (estimada) de la siguiente manera y reportarla con dos cifras significativas:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (1)$$

dónde:

S = desviación estándar estimada, valor de una sola
 X = observación, número de observaciones y media
 $\bar{x}$ = aritmética del conjunto de observaciones.
 $\bar{x}$ =

11.8 Ver **Anexo A1** para obtener información sobre la compensación del dedo del pie.

11.9 Ver **Anexo A3** para la determinación de la Razón de Poisson.

12. Informe

12.1 Reportar la siguiente información:

12.1.1 Identificación completa del material ensayado, incluyendo tipo, fuente, números de código del fabricante, forma, dimensiones principales, historia previa, etc.,

12.1.2 Método de preparación de especímenes de ensayo,

12.1.3 Tipo de probeta y dimensiones,

12.1.4 Procedimiento de acondicionamiento utilizado,

12.1.5 Condiciones atmosféricas en la sala de pruebas,

12.1.6 Número de especímenes probados; para materiales anisotrópicos, el número de especímenes probados y la dirección en la que fueron probados,

12.1.7 Velocidad de prueba,

12.1.8 Clasificación de los extensómetros utilizados. Una descripción de la técnica de medición y los cálculos empleados en lugar de un sistema de extensómetro Clase-C mínimo,

12.1.9 Resistencia a la tracción en la fluencia o rotura, valor promedio y desviación estándar,

12.1.10 Esfuerzo de tracción en la fluencia o rotura, si corresponde, valor promedio y desviación estándar,

12.1.11 Porcentaje de alargamiento a la fluencia, o rotura, o deformación nominal a la rotura, o los tres, según corresponda, valor promedio y desviación estándar,

12.1.12 Módulo de elasticidad o módulo secante, valor promedio y desviación estándar,

12.1.13 Si se mide, la relación de Poisson, el valor promedio, la desviación estándar y la declaración de si hubo proporcionalidad dentro del rango de deformación,

12.1.14 Fecha de la prueba, y

12.1.15 Fecha de revisión del Método de prueba D638.

13. Precisión y sesgos

13.1 **Precisión-Mesas 2-4** se basan en una prueba interlaboratorio realizada en 1984, que involucró cinco materiales probados por ocho laboratorios utilizando el espécimen Tipo I, todos de 0.125 pulg. nominales. espesor. Cada resultado de la prueba se basó en cinco determinaciones individuales. Cada laboratorio obtuvo dos resultados de ensayo para cada material.

Los datos de respaldo están disponibles en la sede de ASTM. Solicite RR:D20-1125 para el round robin de 1984 y RR:D20-1170 para el round robin de 1988.

TABLA 2 Módulo, 10₃psi, para ocho laboratorios, cinco materiales

	Significar	S_r	S_R	y_{or}	y_{OR}
polipropileno	0.210	0.0089	0.071	0.025	0.201
Butirato de acetato de celulosa	0.246	0.0179	0.035	0.051	0.144
Acrílico	0.481	0.0179	0.063	0.051	0.144
Nailon reforzado con fibra de vidrio	1.17	0.0537	0.217	0.152	0.614
Poliéster reforzado con fibra de vidrio	1.39	0.0894	0.266	0.253	0.753

TABLA 3 Esfuerzo de tracción a la rotura, 10₃psi, para ocho laboratorios, cinco materiales^a

	Significar	S_r	S_R	y_{or}	y_{OR}
polipropileno	2.97	1.54	1.65	4.37	4.66
Butirato de acetato de celulosa	4,82 0,058 0,180 0,164 0,509				
Acrílico	9.09	0.452	0.751	1.27	2.13
Poliéster reforzado con fibra de vidrio	20.8	0.233	0.437	0.659	1.24
Nailon reforzado con fibra de vidrio	23.6	0.277	0.698	0.784	1.98

^aLos valores de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura obtenidos para plásticos de propileno no reforzados generalmente son muy variables debido a las inconsistencias en la formación de cuellos o el "estirado" de la sección central de la barra de prueba. Dado que la resistencia a la tracción y el alargamiento en el límite elástico son más reproducibles y se relacionan en la mayoría de los casos con la utilidad práctica de una pieza moldeada, generalmente se recomiendan para fines de especificación.

TABLA 4 Alargamiento a la rotura, %, para ocho laboratorios, cinco Materiales^a

	Significar	S_r	S_R	y_{or}	y_{OR}
Poliéster reforzado con fibra de vidrio	3.68	0.20	2.33	0.570	6.59
Nailon reforzado con fibra de vidrio	3.87	0.10	2.13	0.283	6.03
Acrílico	13.2	2.05	3.65	5.80	10.3
Acetato de celulosa butirato	14.1	1.87	6.62	5.29	18.7
Polipropileno	293.0	50.9	119.0	144.0	337.0

^aLos valores de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura obtenidos para plásticos de propileno no reforzados generalmente son muy variables debido a las inconsistencias en la formación de cuellos o el "estirado" de la sección central de la barra de prueba. Dado que la resistencia a la tracción y el alargamiento en el límite elástico son más reproducibles y se relacionan en la mayoría de los casos con la utilidad práctica de una pieza moldeada, generalmente se recomiendan para fines de especificación.

13.1.1 **Tablas 5-8** se basan en una prueba interlaboratoria realizada por el subcomité de poliolefinas en 1988, que involucró ocho materiales de polietileno probados en diez laboratorios. Para cada material, todas las muestras se moldearon en una sola fuente, pero las muestras individuales se prepararon en los laboratorios que las probaron. Cada resultado de la prueba fue el promedio de cinco determinaciones individuales. Cada laboratorio obtuvo tres resultados de ensayo para cada material. Los datos de algunos laboratorios no se pudieron utilizar por varias razones, y esto se indica en cada tabla.

13.1.2 **Tablas 9 y 10** se basan en una prueba interlaboratoria realizada por el subcomité de poliolefinas en 1988, que involucró tres materiales probados en ocho laboratorios. Para cada material, todas las muestras se moldearon en una sola fuente, pero las muestras individuales se prepararon en los laboratorios que las probaron. Cada resultado de la prueba fue el promedio de cinco determinaciones individuales. Cada laboratorio obtuvo tres resultados de ensayo para cada material.

TABLA 5 Límite elástico a la tracción, para diez laboratorios, ocho Materiales

Material	Prueba Velocidad, pulg./min.	Valores expresados en unidades psi			
		Promedio	S_r	S_R	R
LDPE	20	1544	52.4	64.0	146.6
LDPE	20	1894	53.1	61.2	148.7
LLDPE	20	1879	74.2	99.9	207.8
LLDPE	20	1791	49.2	75.8	137.9
LLDPE	20	2900	55.5	87.9	155.4
LLDPE	20	1730	63.9	96.0	178.9
HDPE	2	4101	196.1	371.9	549.1
HDPE	2	3523	175.9	478.0	492.4

**TABLA 6** Elongación de rendimiento a la tracción, para ocho laboratorios, ocho Materiales

Material	Prueba Velocidad, pulg./min.	Valores expresados en unidades porcentuales				
		Promedio	S_r	S_R	r	R
LDPE	20	17.0	1.26	3.16	3.52	8.84
LDPE	20	14.6	1.02	2.38	2.86	6.67
LLDPE	20	15.7	1.37	2.85	3.85	7.97
LLDPE	20	16.6	1.59	3.30	4.46	9.24
LLDPE	20	11.7	1.27	2.88	3.56	8.08
LLDPE	20	15.2	1.27	2.59	3.55	7.25
HDPE	2	9.27	1.40	2.84	3.91	7.94
HDPE	2	9.63	1.23	2.75	3.45	7.71

TABLA 7 Esfuerzo de rotura por tracción, para nueve laboratorios, seis Materiales

Material	Prueba Velocidad, pulg./min.	Valores expresados en unidades psi				
		Promedio	<i>S_r</i>	<i>S_R</i>	<i>r</i>	<i>R</i>
LDPE	20	1592	52.3	74.9	146.4	209.7
LDPE	20	1750	66.6	102.9	186.4	288.1
LLDPE	20	4379	127.1	219.0	355.8	613.3
LLDPE	20	2840	78.6	143.5	220.2	401.8
LLDPE	20	1679	34.3	47.0	95.96	131.6
LLDPE	20	2660	119.1	166.3	333.6	465.6

TABLA 8 Elongación de rotura por tracción, para nueve laboratorios, seis Materiales

Material	Prueba Velocidad, pulg./min.	Valores expresados en unidades porcentuales				
		Promedio	<i>S_r</i>	<i>S_R</i>	<i>r</i>	<i>R</i>
LDPE	20	567	31.5	59.5	88.2	166.6
LDPE	20	569	61.5	89.2	172.3	249.7
LLDPE	20	890	25.7	113.8	71.9	318.7
LLDPE	20	64.4	6.68	11.7	18.7	32.6
LLDPE	20	803	25.7	104.4	71.9	292.5
LLDPE	20	782	41.6	96.7	116.6	270.8

TABLA 9 Esfuerzo de tracción en el rendimiento, 10 psi, para ocho laboratorios, tres materiales

	Significar	S_r	S_R	y_{or}	y_{or}
polipropileno	3,63	0,022	0.161	0.062	0.456
Butirato de acetato de celulosa	5.01	0.058	0.227	0.164	0.642
Acrílico	10.4	0.067	0.317	0.190	0.897

13.1.3 **Tabla 11** se basa en un estudio de repetibilidad que involucra a un solo laboratorio. Los dos materiales utilizados fueron tipos de polipropileno sin carga. Las mediciones fueron realizadas por un solo técnico en un solo día. Cada resultado de la prueba es una determinación individual. La prueba se realizó utilizando dos extensómetros Tipo B-1 para mediciones transversales y axiales a una velocidad de prueba de 5 mm/min.

13.1.4 En **Tablas 2-11**, para los materiales indicados y para los resultados de las pruebas que se derivaron de probar cinco especímenes:

TABLA 10 Alargamiento al rendimiento, %, para ocho laboratorios, tres Materiales

	Significar	S_r	S_R	y_{or}	y_{or}
Butirato de acetato de celulosa	3.65	0.27	0,62	0.76	1.75
Acrílico	4.89	0.21	0,55	0.59	1.56
polipropileno	8.79	0,45	5.86	1,27	16,5

TABLA 11 Datos de repetibilidad de la relación de Poisson para un laboratorio y dos materiales de polipropileno

Materiales	Valores expresados adimensional	como un promedio de relación	
		S_r	r
Acorde PP #1	0.412	0.009	0.026
PP #1 Menos	0.413	0.011	0.032
Cuadrícula			
Acorde PP #2	0.391	0.009	0.026
PP #2 Menos	0.392	0.010	0.028
Cuadrícula			

13.1.4.1 S_r es la desviación estándar dentro del laboratorio del promedio; $y_{or} = 2.83 S_r$. (Ver **13.1.4.3** para la aplicación de y_{or} .)

13.1.4.2 S_R es la desviación estándar entre laboratorios del promedio; $y_{or} = 2.83 S_R$. (Ver **13.1.4.4** para la aplicación de y_{or} .)

13.1.4.3 **Repetibilidad**—Al comparar dos resultados de prueba para el mismo material, obtenidos por el mismo operador utilizando el mismo equipo el mismo día, esos resultados de prueba deben considerarse no equivalentes si difieren en más de y_{or} valor por ese material y condición.

13.1.4.4 **Reproducibilidad**—Al comparar los resultados de dos pruebas para el mismo material, obtenidos por diferentes operadores que utilizan equipos diferentes en días diferentes, esos resultados de prueba deben ser juzgados no equivalentes si difieren en más de y_{or} valor por ese material y condición. (Esto se aplica entre diferentes laboratorios o entre diferentes equipos dentro del mismo laboratorio).

13.1.4.5 Cualquier juicio de conformidad con **13.1.4.3y 13.1.4.4** tendrá una probabilidad aproximada del 95 % (0,95) de ser correcta.

13.1.4.6 Otras formulaciones pueden dar resultados algo diferentes.

13.1.4.7 Para mayor información sobre la metodología utilizada en esta sección, ver Práctica **E691**.

13.1.4.8 La precisión de este método de prueba depende en gran medida de la uniformidad de la preparación de la muestra, cuyas prácticas estándar se tratan en otros documentos.

13.2 **Parcialidad**—No existen estándares reconocidos sobre los cuales basar una estimación del sesgo para este método de prueba.

14. Palabras clave

14.1 módulo de elasticidad; porcentaje de alargamiento; plástica; El coeficiente de Poisson; propiedades de tracción; resistencia a la tracción

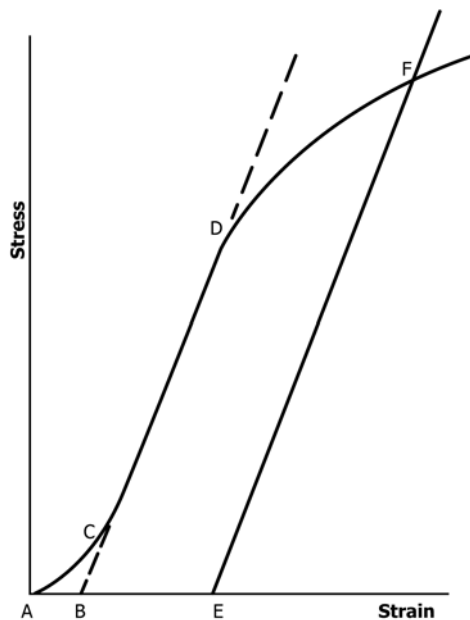
ANEXOS

(Información obligatoria)

A1. COMPENSACIÓN DEL DEDO DEL PIE

A1.1 En una curva tensión-deformación típica (Figura A1.1) hay una región del dedo del pie, CA , que no representa una propiedad del material. Es un artefacto causado por una recuperación de la holgura y la alineación o asentamiento de la muestra. Para obtener valores correctos de parámetros tales como módulo, deformación y punto de fluencia compensado, este artefacto debe compensarse para dar el punto cero corregido en el eje de deformación o extensión.

A1.2 En el caso de un material que exhibe una región de comportamiento Hookeano (lineal) (Figura A1.1), una continuación del lineal (CD) región de la curva se construye a través del eje de tensión cero. Esta intersección (B) es el punto de deformación cero corregido a partir del cual deben medirse todas las extensiones o deformaciones, incluida la compensación de fluencia (SER), si es aplicable. los



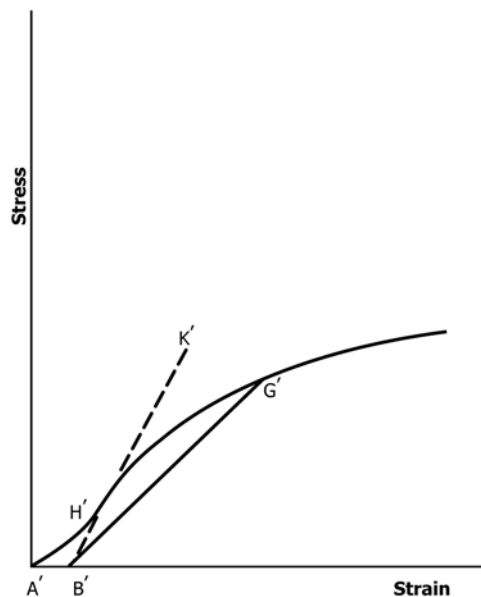
no tiene beneficios según objetivos 1—

Algunos registradores de gráficos trazan la imagen especular de este gráfico.

HIGO. A1.1 Material con Región Hookeana

El módulo elástico se puede determinar dividiendo la tensión en cualquier punto a lo largo de la línea CD (o su extensión) por la deformación en el mismo punto (medida desde el Punto B , definida como deformación cero).

A1.3 En el caso de un material que no presenta ninguna región lineal (Figura A1.2), se puede realizar el mismo tipo de corrección de convergencia del punto de deformación cero construyendo una tangente a la pendiente máxima en el punto de inflexión (H). Esto se extiende para intersectar el eje de deformación en el Punto B , el punto de deformación cero corregido. usando el punto B como deformación cero, la tensión en cualquier punto ($GRAMO$) en la curva se puede dividir por la deformación en ese punto para obtener un módulo secante (pendiente de la línea $B'G$). Para aquellos materiales sin región lineal, cualquier intento de usar la tangente a través del punto de inflexión como base para la determinación de un punto de fluencia compensado puede resultar en un error inaceptable.



no tiene beneficios según objetivos 1—Algunos registradores de gráficos trazan la imagen especular de este gráfico.

HIGO. A1.2 Material sin región de Hooke

A2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS Y SÍMBOLOS RELACIONADOS CON LA PRUEBA DE TENSIÓN DE PLÁSTICOS

A2.1 Límite elástico—la mayor tensión que un material es capaz de soportar sin que quede ninguna tensión permanente después de la liberación completa de la tensión. Se expresa en fuerza por unidad de área, generalmente megapascuales (libras-fuerza por pulgada cuadrada).

nortebeneficios según objetivos A2.1—Los valores medidos de límite proporcional y límite elástico varían mucho con la sensibilidad y precisión del equipo de prueba, la excentricidad de la carga, la escala a la que se traza el diagrama de tensión-deformación y otros factores. En consecuencia, estos valores generalmente se reemplazan por el límite elástico.

A2.2 alargamiento—el aumento de longitud producido en la longitud calibrada de la muestra de ensayo por una carga de tracción. Se expresa en unidades de longitud, generalmente milímetros (pulgadas). (También conocido como *extensión*.)

nortebeneficios según objetivos A2.2—Los valores de elongación y deformación son válidos solo en los casos en que está presente la uniformidad del comportamiento del espécimen dentro de la longitud de referencia. En el caso de materiales que muestren fenómenos de estricción, tales valores solo tienen una utilidad cualitativa después de alcanzar el límite elástico. Esto se debe a la incapacidad de garantizar que la estricción abarque toda la longitud entre las marcas de calibre antes de que falle la muestra.

A2.3 longitud calibrada—la longitud original de la porción de la muestra sobre la cual se determina la deformación o el cambio de longitud.

A2.4 módulo de elasticidad—la relación entre la tensión (nominal) y la deformación correspondiente por debajo del límite proporcional de un material. Se expresa en fuerza por unidad de área, generalmente megapascuales (libras-fuerza por pulgada cuadrada). (También conocido como *módulo elástico* o *El módulo de Young*.)

nortebeneficios según objetivos A2.3—Las relaciones esfuerzo-deformación de muchos plásticos no se ajustan a la ley de Hooke en todo el rango elástico, sino que se desvían incluso en esfuerzos muy por debajo del límite elástico. Para tales materiales, la pendiente de la tangente a la curva tensión-deformación a una tensión baja se suele tomar como módulo de elasticidad. Dado que la existencia de un verdadero límite proporcional en los plásticos es discutible, se ha cuestionado seriamente la conveniencia de aplicar el término "módulo de elasticidad" para describir la dureza o rigidez de un plástico. Las características exactas de tensión-deformación de los materiales plásticos dependen en gran medida de factores tales como la tasa de tensión, la temperatura, el historial previo de la muestra, etc. Sin embargo, dicho valor es útil si su naturaleza arbitraria y su dependencia del tiempo, la temperatura y otros factores comprendió.

A2.5 besuqueo—la reducción localizada en la sección transversal que puede ocurrir en un material bajo tensión de tracción.

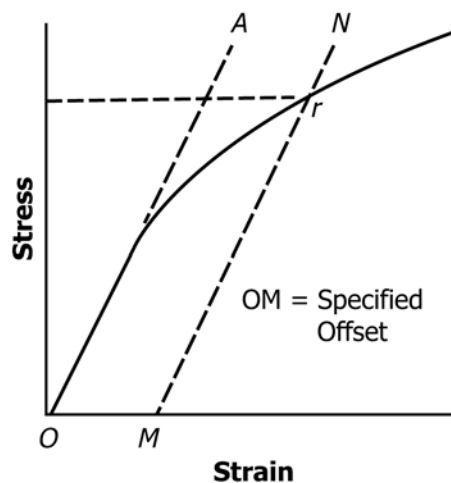
A2.6 límite elástico compensado—el esfuerzo en el cual la deformación excede por una cantidad específica (el desplazamiento) una extensión de la porción proporcional inicial de la curva esfuerzo-deformación. Se expresa en fuerza por unidad de área, generalmente megapascuales (libras de fuerza por pulgada cuadrada).

nortebeneficios según objetivos A2.4—Esta medida es útil para materiales cuya curva de esfuerzo-deformación en el rango de fluencia es de curvatura gradual. El límite elástico compensado se puede derivar de una curva de tensión-deformación de la siguiente manera (Figura A2.1):

En el eje de deformación descansen OM igual al desplazamiento especificado. Dibujar OA tangente a la porción inicial de línea recta de la curva esfuerzo-deformación.

Mediante *METRO* dibuja una línea *Minnesota* paralelo a OA y ubica la intersección de *Minnesota* con la curva tensión-deformación.

La tensión en el punto de intersección es el "límite elástico compensado". El valor especificado de la compensación debe indicarse como un porcentaje de la longitud de referencia original junto con el valor de resistencia. *Ejemplo:* Resistencia a la fluencia del 0,1 % compensada = ... MPa (psi), o resistencia a la fluencia con una compensación del 0,1 % ... MPa (psi).



HIGO. A2.1 Límite elástico compensado

A2.7 porcentaje de elongación—el alargamiento de un espécimen de prueba expresado como un porcentaje de la longitud calibrada.

A2.8 porcentaje de alargamiento a la rotura y rendimiento:

A2.8.1 porcentaje de alargamiento a la rotura—el porcentaje de elongación en el momento de la ruptura de la muestra de ensayo.

A2.8.2 porcentaje de alargamiento a la fluencia—el porcentaje de alargamiento en el momento del límite elástico (A2.22) se alcanza en la muestra de ensayo.

A2.9 porcentaje de reducción del área (nominal)—la diferencia entre el área de la sección transversal original medida en el punto de ruptura después de la rotura y después de que haya cesado toda retracción, expresada como un porcentaje del área original.

A2.10 porcentaje de reducción del área (verdadero)—la diferencia entre el área de la sección transversal original de la muestra de ensayo y el área de la sección transversal mínima dentro de los límites de calibre que prevalecen en el momento de la ruptura, expresada como porcentaje del área original.

A2.11 El coeficiente de Poisson—El valor absoluto de la relación entre la deformación transversal y la deformación axial correspondiente resultante de la tensión axial uniformemente distribuida por debajo del límite proporcional del material.

A2.12 límite proporcional—el mayor esfuerzo que un material es capaz de soportar sin ninguna desviación de la proporcionalidad del esfuerzo a la deformación (ley de Hooke). Se expresa en fuerza por unidad de área, generalmente megapascuales (libras-fuerza por pulgada cuadrada).

A2.13 tasa de carga—el cambio en la carga de tracción soportada por el espécimen por unidad de tiempo. Se expresa en fuerza por unidad de tiempo, generalmente newtons (libras-fuerza) por minuto. La tasa inicial de carga se puede calcular a partir de la pendiente inicial del diagrama de carga versus tiempo.

A2.14 tasa de esfuerzo— el cambio en la deformación por tracción por unidad de tiempo. Se expresa como deformación por unidad de tiempo, generalmente metros por metro (pulgadas por pulgada) por minuto, o como porcentaje de elongación por unidad de tiempo, generalmente porcentaje de elongación por minuto. La velocidad inicial de deformación se puede calcular a partir de la pendiente inicial del diagrama de deformación por tracción frente al tiempo.

nortebeneficios según objetivosA2.5: la tasa inicial de deformación es sinónimo de la tasa de movimiento de la cruceta dividida por la distancia inicial entre las crucetas solo en una máquina con una tasa constante de movimiento de la cruceta y cuando el espécimen tiene una sección transversal original uniforme, no se "estrecha". ", y no se desliza en las mandíbulas.

A2.15 tasa de estrés (nominal)—el cambio en el esfuerzo de tracción (nominal) por unidad de tiempo. Se expresa en fuerza por unidad de área por unidad de tiempo, generalmente megapascuales (libras de fuerza por pulgada cuadrada) por minuto. La tasa inicial de tensión se puede calcular a partir de la pendiente inicial de la tensión de tracción (nominal) frente al diagrama de tiempo.

nortebeneficios según objetivosA2.6—La tasa inicial de esfuerzo determinada de esta manera tiene solo un significado físico limitado. Sin embargo, describe aproximadamente la tasa promedio a la que se aplica el esfuerzo inicial (nominal) soportado por el espécimen de prueba. Se ve afectado por las características de elasticidad y flujo de los materiales que se prueban. En el punto de fluencia, la tasa de tensión (verdadera) puede seguir teniendo un valor positivo si el área de la sección transversal está disminuyendo.

A2.16 módulo secante—la relación entre el esfuerzo (nominal) y la deformación correspondiente en cualquier punto especificado de la curva de esfuerzo-deformación. Se expresa en fuerza por unidad de área, generalmente megapascuales (libras de fuerza por pulgada cuadrada), y se reporta junto con la tensión o deformación especificada.

nortebeneficios según objetivosA2.7: esta medida generalmente se emplea en lugar del módulo de elasticidad en el caso de materiales cuyo diagrama de tensión-deformación no demuestra la proporcionalidad de la tensión con respecto a la deformación.

A2.17 presión— la relación entre el alargamiento y la longitud calibrada de la muestra de ensayo, es decir, el cambio de longitud por unidad de longitud original. Se expresa como una razón adimensional.

A2.17.1 deformación nominal a la rotura—la deformación en el momento de la ruptura en relación con la separación del agarre original.

A2.18 resistencia a la tracción (nominal)— el esfuerzo de tracción máximo (nominal) soportado por el espécimen durante un ensayo de tracción. Cuando el esfuerzo máximo ocurre en el punto de fluencia (A2.22), se designará resistencia a la tracción en el límite elástico. Cuando el esfuerzo máximo se produce a la rotura, se denominará resistencia a la tracción a la rotura.

A2.19 tensión de tracción (nominal)— la carga de tracción por unidad de área de sección transversal original mínima, dentro de los límites de calibre, soportada por la muestra de ensayo en cualquier momento dado.

Se expresa en fuerza por unidad de área, generalmente megapascuales (libras-fuerza por pulgada cuadrada).

nortebeneficios según objetivosA2.8—La expresión de las propiedades de tensión en términos de la sección transversal original mínima se usa casi universalmente en la práctica. En el caso de materiales que exhiban alta extensibilidad o estrechamiento, o ambos (A2.16), los cálculos de tensión nominal pueden no ser significativos más allá del límite elástico (A2.22) debido a la gran reducción en el área de la sección transversal que se produce. En algunas circunstancias, puede ser deseable expresar las propiedades de tracción por unidad de sección transversal mínima predominante. Estas propiedades se denominan propiedades de tracción verdaderas (es decir, tensión de tracción verdadera, etc.).

A2.20 curva tensión-deformación por tracción—un diagrama en el que los valores de la tensión de tracción se trazan como ordenadas frente a los valores correspondientes de la deformación por tracción como abscisas.

A2.21 tensión verdadera(verFigura A2.2) se define mediante la siguiente ecuación para ϵ_r :

$$\epsilon_r = 5 \star \frac{dL}{L_o} \ln \frac{L}{L_o} \quad (A2.1)$$

dónde:

dL = incremento de elongación cuando la distancia entre las marcas de calibre es L ,

L_o = distancia original entre marcas de calibre y distancia

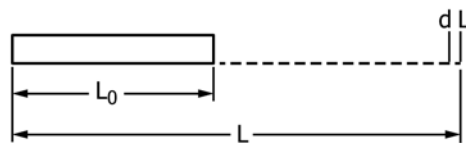
L = entre marcas de calibre en cualquier momento.

A2.22 límite de elasticidad— el primer punto en la curva esfuerzo-deformación en el que ocurre un aumento en la deformación sin un aumento en el esfuerzo (Figura A2.2).

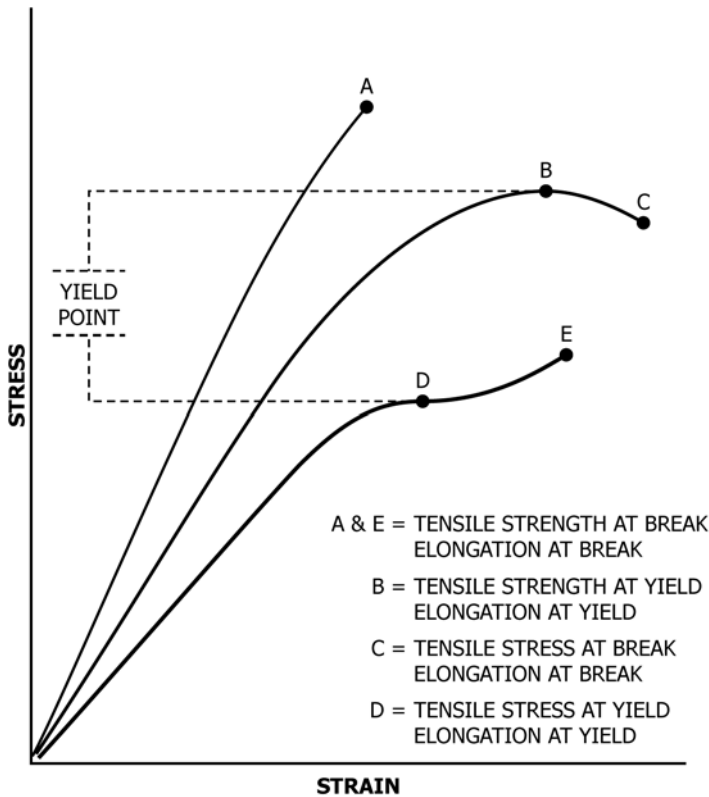
nortebeneficios según objetivosA2.9—Solo los materiales cuyas curvas de tensión-deformación exhiben un punto de pendiente cero pueden considerarse como que tienen un punto de fluencia.

nortebeneficios según objetivosA2.10—Algunos materiales exhiben una "ruptura" o discontinuidad distinta en la curva de tensión-deformación en la región elástica. Esta ruptura no es un punto de rendimiento por definición. Sin embargo, este punto puede resultar útil para la caracterización del material en algunos casos.

A2.23 límite elástico— el esfuerzo al que un material exhibe una desviación límite especificada de la proporcionalidad del esfuerzo a la deformación. A menos que se especifique lo contrario, esta tensión será la tensión en el punto de fluencia y cuando se exprese en relación con la resistencia a la tracción se designará como resistencia a la tracción en la fluencia o tensión de tracción en la fluencia como se requiere enA2.18(Figura A2.3). (Ver *compensar el límite elástico*.)



HIGO. A2.2 Ilustración de la ecuación de la deformación real



HIGO. A2.3 Designaciones de tracción

A2.24 *simbolos*—Los siguientes símbolos se pueden utilizar para los términos anteriores:

Símbolo	Término
W	Carga
ΔW	Incremento de carga
L	Distancia entre marcas de calibre en cualquier momento
L_o	Distancia original entre marcas de calibre
L_{tu}	Distancia entre marcas de calibre en el momento de la ruptura
ΔL	Incremento de distancia entre marcas de calibre = alargamiento

A	Área transversal mínima en cualquier momento
A_o	Área transversal original
ΔA	Incremento del área de la sección transversal
A_{tu}	Área de la sección transversal en el punto de ruptura medida después de romper la muestra
A_r	Área de la sección transversal en el punto de ruptura, medida en el momento de la ruptura
t	Tiempo
Δt	Incremento de tiempo
σ	Esfuerzo de tracción
$\Delta \sigma$	Incremento de estrés
σ_T	Esfuerzo de tracción real
σ_{tu}	Resistencia a la tracción a la rotura (nominal)
σ_{Utah}	Resistencia a la tracción a la rotura (verdadera)
ϵ	Deformación
$\Delta \epsilon$	Incremento de tensión
ϵ_{tu}	Deformación total, en rotura
ϵ_T	Deformación verdadera
$\%EI$	Alargamiento porcentual
YP	Límite de elasticidad
m	Módulo de elasticidad

A2.25 Las relaciones entre estos diversos términos pueden definirse de la siguiente manera:

σ	=	WASHINGTON
σ_T	=	WASHINGTON
σ_{tu}	=	WASHINGTON (dónde W está rompiendo la carga)
σ_{Utah}	=	WASHINGTON (dónde W está rompiendo la carga)
ϵ	=	$\Delta L / L_o = (L - L_o) / L_o$
ϵ_{tu}	=	$(L_{tu} - L_o) / L_o$
ϵ_T	=	$\ln(L / L_o)$
$\%EI$	=	$[(L - L_o) / L_o] \times 100 = \epsilon \times 100$

Porcentaje de reducción del área (nominal) = $[(A_o - A_{tu}) / A_o] \times 100$
 Porcentaje de reducción del área (verdadero) = $[(A_o - A_r) / A_o] \times 100$
 Tasa de carga = $\Delta W / \Delta t$
 Tasa de estrés (nominal) = $\Delta \sigma / \Delta t = (\Delta W) / (A_o \Delta t)$
 Tasa de deformación = $\Delta \epsilon / \Delta t = (\Delta L / L_o) \Delta t$

Para el caso en que el volumen de la muestra de prueba no cambie durante la prueba, se cumplen las siguientes tres relaciones:

$$\sigma_T \sim 11 \epsilon^{1/5} \sigma_{tu} / L_o \quad (A2.2)$$

$$\sigma_{Utah} \sim 11 \epsilon_{tu}^{1/5} \sigma_{tu} L_{tu} / L_o$$

$$A_{Ao} \sim 11 \epsilon^{1/5}$$

A3. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE POISSON

A3.1. Alcance

A3.1.1 Este método de ensayo cubre la determinación de la relación de Poisson obtenida de las deformaciones resultantes de la tensión uniaxial únicamente.

A3.1.2 Los datos de prueba obtenidos por este método de prueba son relevantes y apropiados para su uso en el diseño de ingeniería.

A3.1.3 Los valores establecidos en unidades SI se consideran estándar. Los valores dados entre paréntesis son solo para información.

noté beneficios según objetivos A3.1—Este estándar no es equivalente a ISO 527-1.

A3.2. documentos de referencia

A3.2.1 Normas ASTM:

D618 Práctica para el acondicionamiento de plásticos para pruebas

D883 Terminología relacionada con los plásticos

D5947 Métodos de prueba para dimensiones físicas de sólidos Muestras de plástico

E83 Práctica para la Verificación y Clasificación de Extensómetros sistemas

E132 Método de prueba para la relación de Poisson a temperatura ambiente

E691 Práctica para realizar un estudio entre laboratorios para Determinar la precisión de un método de prueba



E1012 Práctica para la verificación del marco de prueba y especificación men Alineación bajo aplicación de fuerza axial de tracción y compresión

A3.2.2 Norma ISO:4

ISO 527-1 Determinación de las propiedades de tracción

A3.3. Terminología

A3.3.1 *Definiciones*—Las definiciones de los términos que se aplican a este método de prueba aparecen en Terminología D883 y Anexo A2 de esta norma.

A3.4. significado y uso

A3.4.1 Cuando se aplica una fuerza de tracción uniaxial a un sólido, el sólido se estira en la dirección de la fuerza aplicada (axialmente), pero también se contrae en ambas dimensiones perpendiculares a la fuerza aplicada. Si el sólido es homogéneo e isotrópico, y el material permanece elástico bajo la acción de la fuerza aplicada, la deformación transversal guarda una relación constante con la deformación axial. Esta constante, denominada relación de Poisson, se define como la relación negativa entre la deformación transversal (negativa) y la axial bajo tensión uniaxial.

A3.4.2 La relación de Poisson se utiliza para el diseño de estructuras en las que se deben tener en cuenta todos los cambios dimensionales resultantes de la aplicación de fuerza y en la aplicación de la teoría generalizada de la elasticidad al análisis estructural.

nortebeneficios según objetivos A3.2: la precisión de la determinación de la relación de Poisson generalmente está limitada por la precisión de las mediciones de la deformación transversal porque los errores porcentuales en estas mediciones suelen ser mayores que en las mediciones de la deformación axial. Dado que se mide una relación en lugar de una cantidad absoluta, solo es necesario conocer con precisión el valor relativo de los factores de calibración de los extensómetros. Además, en general, no es necesario conocer con precisión el valor de las cargas aplicadas.

A3.5. Aparato

A3.5.1 Consulte 5.1 y 5.3 de esta norma para los requisitos de la máquina de ensayo y micrómetros.

A3.5.2 Para medir la relación de Poisson, use un extensómetro biaxial o un extensómetro axial en combinación con un extensómetro transversal. Deben ser capaces de registrar la deformación axial y la deformación transversal simultáneamente. Los extensómetros deberán ser capaces de medir el cambio en las deformaciones con una precisión del 1 % del valor relevante o mejor.

nortebeneficios según objetivos A3.3—Los deformímetros se utilizan como método alternativo para medir la deformación axial y transversal; sin embargo, las técnicas adecuadas para montar galgas extensométricas son cruciales para obtener datos precisos. Consulte a los proveedores de galgas extensométricas para obtener instrucciones y capacitación en estas técnicas especiales.

A3.6. Espécimen de prueba

A3.6.1 *Muestra*—El espécimen de ensayo deberá ajustarse a las dimensiones que se muestran en Figura 1. El espécimen Tipo I es el espécimen preferido y se debe usar donde haya suficiente material disponible con un espesor de 7 mm (0,28 pulg.) o menos.

A3.6.2 *Preparación*—Los especímenes de prueba se deben preparar mediante operaciones de maquinado o troquelado, a partir de materiales en forma de hoja, placa, losa o similar, o se deben preparar moldeando el material en la forma del espécimen que se va a probar.

nortebeneficios según objetivos A3.4—Al preparar especímenes a partir de ciertos laminados compuestos, como roving tejido o tela de vidrio, se debe tener cuidado en

cutar los especímenes paralelos al refuerzo, a menos que el ensayo de los especímenes en una dirección diferente a la paralela al refuerzo constituya una variable en estudio.

nortebeneficios según objetivos A3.5—Los especímenes preparados por moldeo por inyección tienen diferentes propiedades de tensión que los especímenes preparados por maquinado o troquelado debido a la orientación inducida. Este efecto es más pronunciado en probetas con secciones estrechas.

A3.6.3 Todas las superficies del espécimen deben estar libres de fallas, rayones o imperfecciones visibles. Las marcas dejadas por las operaciones de maquinado basto se eliminarán con cuidado con una lima fina o un abrasivo, y las superficies limadas se alisarán con papel abrasivo (n.º 00 o más fino). Los golpes de lijado de acabado se deben hacer en una dirección paralela al eje longitudinal de la muestra de ensayo. Todas las rebabas se eliminarán de una muestra moldeada, teniendo mucho cuidado de no perturbar las superficies moldeadas. Al mecanizar una muestra, las socavaduras que excedan las tolerancias dimensionales que se muestran en Figura 1 se evitará escrupulosamente. También se debe tener cuidado para evitar otros errores comunes de maquinado.

A3.6.4 Si es necesario colocar marcas de calibre en el espécimen, esto debe hacerse con un crayón de cera o tinta china que no afecte el material que se está probando. Las marcas de calibre no deben rayarse, perforarse ni imprimirse en la muestra.

A3.6.5 Cuando se analicen materiales que se sospeche que tengan anisotropía, se deben preparar juegos duplicados de especímenes de prueba, con sus ejes longitudinales respectivamente paralelos y normales a la dirección sospechosa de anisotropía.

A3.7 Número de especímenes de prueba

A3.7.1 Ensaye al menos cinco especímenes para cada muestra en el caso de materiales isotrópicos.

A3.7.2 Ensaye diez especímenes, cinco normales y cinco paralelos al eje principal de anisotropía, para cada muestra en el caso de materiales anisotrópicos.

A3.8. Acondicionamiento

A3.8.1 Los especímenes deben ser acondicionados y probados de acuerdo con el requisito que se muestra en la Sección 9 de esta norma.

A3.9. Procedimiento

A3.9.1 Mida el ancho y el espesor de cada espécimen con una precisión de 0,025 mm (0,001 pulg.) usando los métodos de prueba aplicables en D5947. Siga las pautas especificadas en 10.1.1 y 10.1.2 de esta norma.

A3.9.2 La relación de Poisson se determinará a una velocidad de 5 mm/min.

A3.9.3 Coloque el espécimen en las mordazas de la máquina de ensayo, teniendo cuidado de alinear el eje largo de la muestra y las mordazas con una línea imaginaria que une los puntos de unión de las mordazas a la máquina. La distancia entre los extremos de las superficies de agarre, cuando se utilicen probetas planas, será la indicada en Figura 1. Apriete las mordazas de manera uniforme y firme hasta el grado necesario para evitar que la muestra se deslice durante la prueba, pero no hasta el punto en que la muestra se aplaste.

A3.9.4 Conecte el extensómetro biaxial o la combinación de extensómetro axial y transversal al espécimen. El extensómetro transversal debe acoplarse al ancho de la muestra.

A3.9.5 Aplique una pequeña precarga (menos de 5 N) al espécimen a una velocidad de cruceta de 0,1 mm/min. Esta precarga eliminará cualquier flexión en los especímenes.

A3.9.6 Vuelva a equilibrar los extensómetros a cero.

A3.9.7 Realice la prueba a 5 mm/min hasta una deformación mínima del 0,5 % antes de retirar los extensómetros, registrando simultáneamente las lecturas de deformación de los extensómetros con la misma fuerza aplicada. La precisión del valor de la relación de Poisson dependerá del número de puntos de datos de deformación axial y transversal tomados. Se recomienda que la tasa de recopilación de datos para la prueba sea de un mínimo de 20 puntos por segundo (pero preferiblemente más alta). Esto es particularmente importante para los materiales que tienen una curva de esfuerzo a deformación no lineal.

A3.9.8 Hacer la compensación de la punta de acuerdo con **Anexo A1**. Determine la deformación máxima (límite proporcional) en la que la curva es lineal. Si esta deformación es superior al 0,25 %, la relación de Poisson se determinará en cualquier punto de esta parte lineal de la curva por debajo del límite proporcional. Si el material no presenta una relación tensión-deformación lineal, la relación de Poisson se determinará dentro del rango de deformación axial de 0,0005 a 0,0025 mm/mm (0,05 a 0,25 %). Si la relación se determina de esta manera, se anotará en el informe que no fue evidente una región de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación.

Beneficios según objetivos A3.6—Un método adecuado para determinar la linealidad de la curva de esfuerzo a deformación es haciendo una serie de mediciones del módulo tangente a diferentes niveles de deformación axial. Los valores equivalentes en cada nivel de deformación indican linealidad. Los valores que muestran una tendencia a la baja con un nivel de tensión creciente indican no linealidad.

A3.10. Cálculo

A3.10.1 El coeficiente de Poisson—La deformación axial, ϵ_a , indicado por el extensómetro axial, y la deformación transversal, ϵ_t , indicados por los extensómetros transversales, se trazan contra la carga aplicada, P , como se muestra en **Figura A3.1**.

A3.10.1.1 Para aquellos materiales en los que existe una proporcionalidad entre la tensión y la deformación y es posible determinar un módulo de elasticidad, se traza una línea recta a través de cada conjunto de puntos dentro del rango de carga utilizado para determinar el módulo y las pendientes $d\epsilon_a/dP$ y $d\epsilon_t/dP$ de esas líneas se determinan. El uso de un método de cálculo de mínimos cuadrados reducirá los errores resultantes del dibujo de líneas. La relación de Poisson, $|\mu|$, se calcula de la siguiente manera:

$$\mu = - \frac{d\epsilon_t/dP}{d\epsilon_a/dP} \quad (A3.1)$$

dónde:

$d\epsilon_t$ 5 cambio en la deformación transversal,
 $d\epsilon_a$ 5 cambio en la deformación axial y
 dP 5 cambio en la carga aplicada;

$$\mu = - \frac{d\epsilon_t}{d\epsilon_a} \quad (A3.2)$$

A3.10.1.2 Los errores que se introducen al trazar una línea recta a través de los puntos se reducen aplicando el método de mínimos cuadrados.

A3.10.1.3 Para aquellos materiales en los que no hay una proporcionalidad evidente entre el esfuerzo y la deformación, determine la relación de $d\epsilon_t/d\epsilon_a$ cuando $d\epsilon_a=0,002$ (basado en un rango de deformación axial de 0,0005 a 0,0025 mm/mm) y después de realizar la compensación de convergencia.

$$\mu = - \frac{d\epsilon_t}{d\epsilon_a} \bigg|_{d\epsilon_a=0,002} \quad (A3.3)$$

A3.11. Reporte

A3.11.1 Reporte la siguiente información:

A3.11.1.1 Identificación completa del material ensayado, incluyendo tipo, fuente, números de código del fabricante, forma, dimensiones principales, historia previa, etc.,

A3.11.1.2 Método de preparación de muestras de ensayo,

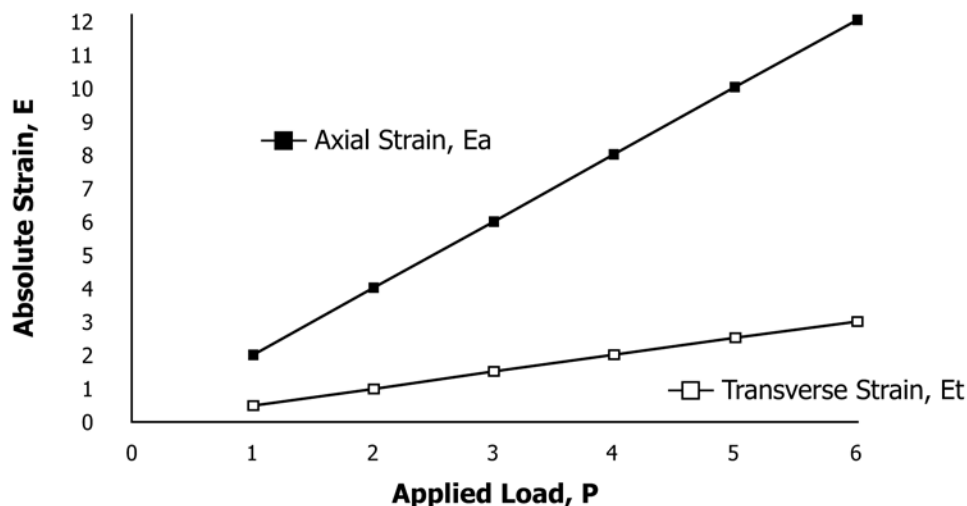
A3.11.1.3 Tipo de muestra de ensayo y dimensiones, **A3.11.1.4**

Procedimiento de acondicionamiento utilizado, **A3.11.1.5**

Condiciones atmosféricas en la sala de ensayo, **A3.11.1.6**

Número de especímenes probados, **A3.11.1.7** Velocidad de ensayo,

A3.11.1.8 Clasificación de los extensómetros utilizados. Una descripción de la técnica de medición y los cálculos empleados,



HIGO. A3.1 Gráfica de deformaciones versus carga para la determinación de la relación de Poisson



A3.11.1.9 Relación de Poisson, valor promedio, desviación estándar y declaración de si hubo proporcionalidad dentro del rango de deformación,

A3.11.1.10 Fecha de la prueba, y

A3.11.1.11 Fecha de revisión del método de prueba **D618**.

A3.12. Precisión y Tendencia

A3.12.1 *Precisión*—Se ha determinado que la desviación estándar de la repetibilidad es la siguiente (ver **Tabla A3.1.**) Se intentará desarrollar una declaración de precisión y sesgo completa para este método de prueba en una fecha posterior. Por este motivo, los datos

sobre la precisión y el sesgo no se puede dar. Debido a que este método de prueba no contiene una declaración de sesgo y precisión numérica basada en round-robin, no debe usarse como método de prueba de árbitro en caso de disputa. Cualquiera que desee participar en el desarrollo de datos de precisión y sesgo debe comunicarse con el presidente del Subcomité D20.10 Propiedades mecánicas, ASTM International, 100 Barr Harbor, West Conshohocken, PA 19428.

A3.13 Palabras clave

deformación axial; El coeficiente de Poisson; tensión transversal

TABLA A3.1 Relación de Poisson basada en un laboratorio

Material	Tipo de extensómetro	Promedio	V_A	V_R^B	r^C	R^D
Copolímero PP	2 puntos	0.408	0.011		0.031	
Copolímero PP	4 puntos	0.392	0.010		0.028	
PP Homopolímero con 20 % Vidrio	2 puntos	0.428	0.013		0.036	
PP Homopolímero con 20 % Vidrio	4 puntos	0.410	0.015		0.042	

A_5 = dentro de la desviación estándar de laboratorio para el material indicado. Se obtiene agrupando primero las desviaciones estándar con laboratorio de los resultados de las pruebas de todos los laboratorios participantes:

$$s_{shfssd:1ssd:1} \{ (15 s_{ssd:1ssd:1} \text{ gramo/norte})^{1/2} \}$$

s_R = reproducibilidad entre laboratorios, expresada como desviación estándar: $s_R = [S_1^2 + S_2^2 \dots L^2]^{1/2}$

σ = intervalo crítico dentro del laboratorio entre dos resultados de prueba = $2,8 \times s_R$
 σ = intervalo crítico entre laboratorios entre dos resultados de prueba = $2,8 \times s_R$

RESUMEN DE CAMBIOS

El Comité D20 ha identificado la ubicación de cambios seleccionados a esta norma desde la última edición (D638 - 10) que pueden afectar el uso de esta norma. (15 de diciembre de 2014)

(1) Revisado **Nota 1** ya que se hicieron cambios a la norma ISO 527-1, y ya no es equivalente a esta norma.
 (2) Se eliminó el lenguaje permisivo.

(3) Hizo algunos cambios editoriales.
 (4) Movido **Mesas 2-5a** la sección **13** sobre Precisión y Sesgo.
 (5) Sección revisada de Resumen de cambios.

ASTM International no toma posición con respecto a la validez de los derechos de patente afirmados en relación con cualquier artículo mencionado en esta norma. Se advierte expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de dichos derechos de patente y el riesgo de infracción de dichos derechos son de su exclusiva responsabilidad.

Esta norma está sujeta a revisión en cualquier momento por parte del comité técnico responsable y debe revisarse cada cinco años y, si no se revisa, se vuelve a aprobar o se retira. Sus comentarios son bienvenidos ya sea para la revisión de esta norma o para normas adicionales y deben enviarse a la sede de ASTM International. Sus comentarios recibirán una cuidadosa consideración en una reunión del comité técnico responsable, a la que puede asistir. Si cree que sus comentarios no han recibido una audiencia justa, debe dar a conocer sus puntos de vista al Comité de Normas de ASTM, en la dirección que se muestra a continuación.

Esta norma tiene derechos de autor de ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Estados Unidos. Se pueden obtener reimpresiones individuales (copias únicas o múltiples) de esta norma comunicándose con ASTM a la dirección anterior o al 610-832-9585 (teléfono), 610-832-9555 (fax) o service@astm.org (e-mail). correo; o a través del sitio web de ASTM (www.astm.org). Los derechos de permiso para fotocopiar la norma también pueden obtenerse del Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, Tel: (978) 646-2600; http://www.copyright.com/